

Nome: Martina Foresta

Corso: CyberSecurity

Attività: Scansioni Nmap su Windows con Windows Firewall attivo e disattivato

Scansioni Nmap su Windows con Firewall attivo e disattivato

Questo report documenta la ripetizione dell'esercizio di scansione Nmap sul target Windows, prima con Kali e Windows su reti diverse e poi sulla stessa rete interna. Per ciascuna configurazione sono state eseguite le scansioni OS fingerprint, SYN Scan, TCP Connect e Version detection con Windows Firewall attivo e disattivato. I risultati riportati derivano dagli screenshot raccolti durante l'esercitazione; quando Nmap non ha prodotto un'identificazione certa, il dato viene indicato come stima.

Obiettivo e metodo

L'obiettivo è osservare come il firewall modifica la visibilità dell'host e delle porte, e verificare se il passaggio da reti diverse alla stessa rete cambia il risultato delle scansioni. Il target Windows usa inizialmente 192.168.51.102/24, mentre Kali usa 192.168.50.100/24. Nella parte facoltativa Windows viene configurato con 192.168.50.102/24 e collegato alla stessa rete interna VirtualBox di Kali.

Con il firewall attivo sulla configurazione a reti diverse, il ping da Kali non riceve risposte. Per questo le scansioni della prima condizione usano -Pn: l'opzione dice a Nmap di considerare il target attivo e di procedere senza basarsi sulla fase di scoperta tramite ping. Quando il ping torna a funzionare, le scansioni vengono ripetute senza -Pn.

Macchina	Configurazione iniziale	Configurazione sulla stessa rete
Kali	192.168.50.100/24	192.168.50.100/24
Windows	192.168.51.102/24	192.168.50.102/24

1 Indirizzo IP iniziale di Windows

Comando o operazione. ipconfig

Scopo. Verificare l'indirizzo del target prima delle scansioni sulla configurazione con reti diverse.

Risultato. Windows usa 192.168.51.102.

```
C:\Windows\system32>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.51.102
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.51.1

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 . . . . . : 2001:0:4625:9904:14ee:341a:3f57:cc99
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::14ee:341a:3f57:cc99%5
    Gateway predefinito . . . . . : ::
```

2 Indirizzo IP iniziale di Kali

Comando o operazione. ip -br addr

Scopo. Verificare l'indirizzo della macchina da cui partono le scansioni.

Risultato. L'interfaccia eth0 di Kali è attiva e usa 192.168.50.100/24.

```
Session Actions Edit View Help
(kali㉿kali)-[~]
$ ip -br addr
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
eth0              UP          192.168.50.100/24 fe80::d353:86f3:9fb3:825d/64
```

Reti diverse con Windows Firewall attivo

In questa prima condizione Windows mantiene l'indirizzo 192.168.51.102 e il firewall è attivo. Il ping da Kali non riceve risposta. La scansione Nmap può comunque essere eseguita con -Pn, ma la visibilità delle porte è condizionata dal filtraggio del firewall.

3 Ping bloccato dal target

Comando o operazione. ping -c 4 192.168.51.102

Scopo. Verificare la raggiungibilità prima delle scansioni.

Risultato. Kali trasmette quattro pacchetti e non ne riceve nessuno: 100% packet loss. Questo è il motivo operativo per cui nella prima serie viene usato -Pn.

4 OS fingerprint con firewall attivo

Comando o operazione. sudo nmap -Pn -O 192.168.51.102

Scopo. Stimare il sistema operativo anche quando la fase di scoperta tramite ping è bloccata.

Risultato. L'host viene considerato attivo. Nmap mostra 8 porte aperte e 992 porte filtrate. Le ipotesi sul sistema operativo includono diverse versioni Windows, ma il risultato è dichiarato poco affidabile perché non viene trovata almeno una porta aperta e una chiusa.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -O 192.168.51.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 07:23 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8443/tcp  open  https-alt
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Device type: general purpose|phone|specialized
Running (JUST GUESSING): Microsoft Windows 10|2008|7|8.1|Phone|2016 (92%), FreeBSD 6.X (86%)
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10 cpe:/o:microsoft:windows_server_2008:r2 cpe:/o:microsoft:windows_7 cpe:/o:microsoft:windows_8.1:r1 cpe:/o:microsoft:windows cpe:/o:freebsd:freebsd:6.2 cpe:/o:microsoft:windows_server_2016 cpe:/o:microsoft:windows_8
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows 10 1607 (92%), Microsoft Windows Server 2008 R2 or Windows 7 SP1 (89%), Microsoft Windows 8.1 R1 (89%), Microsoft Windows Phone 7.5 or 8.0 (89%), Microsoft Windows Embedded Standard 7 (88%), Microsoft Windows 10 1511 - 1607 (87%), FreeBSD 6.2-RELEASE (86%), Microsoft Windows 10 1511 (85%), Microsoft Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (85%), Microsoft Windows Server 2008 or 2008 Beta 3 (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 18.95 seconds
```

5 SYN Scan con firewall attivo

Comando o operazione. `sudo nmap -Pn -sS 192.168.51.102`

Scopo. Rilevare le porte usando la scansione SYN senza completare normalmente la connessione TCP.

Risultato. Sono rilevate 8 porte aperte e 992 porte filtrate: 80, 135, 1801, 2103, 2105, 2107, 3389 e 8443.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -Pn -sS 192.168.51.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 07:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.060s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
8443/tcp  open  https-alt

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.30 seconds
```

6 TCP Connect con firewall attivo

Comando o operazione. `nmap -Pn -sT 192.168.51.102`

Scopo. Confrontare una connessione TCP completa con la SYN Scan.

Risultato. In questa esecuzione risultano 4 porte aperte e 996 filtrate: 80, 135, 2103 e 3389. Il risultato è diverso dalla SYN Scan.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -Pn -sT 192.168.51.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 07:31 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.025s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
2103/tcp  open  zephyr-clt
3389/tcp  open  ms-wbt-server

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.24 seconds
```

7 Version detection con firewall attivo

Comando o operazione. `sudo nmap -Pn -sV 192.168.51.102`

Scopo. Identificare i servizi e le versioni sulle porte raggiungibili.

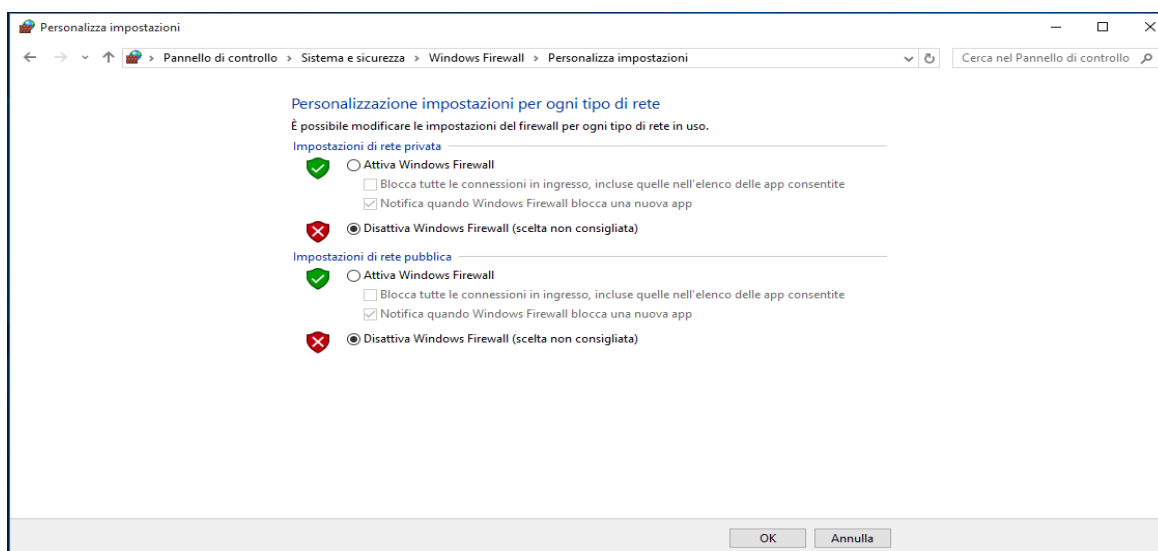
Risultato. Nmap rileva 8 porte aperte e 992 filtrate. Tra i servizi identificati compaiono Microsoft IIS httpd 10.0 sulla porta 80, Microsoft Windows RPC sulla 135, RPC sulle porte 2103, 2105 e 2107 e Microsoft Terminal Services sulla 3389. Le porte 1801 e 8443 risultano aperte senza una versione determinata.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -Pn -sV 192.168.51.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 07:32 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.039s latency).
Not shown: 992 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
8443/tcp  open  https-alt?
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submi
t/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 119.20 seconds
```

8 Reti diverse con Windows Firewall disattivato

Il firewall viene disattivato e dopo la modifica il ping torna a funzionare e le scansioni vengono eseguite senza -Pn.



9 Ping con firewall disattivato

Comando o operazione. ping -c 4 192.168.51.102

Scopo. Verificare che Windows risponda dopo la disattivazione del firewall.

Risultato. Kali riceve 4 risposte su 4: 0% packet loss.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping -c 4 192.168.51.102  
PING 192.168.51.102 (192.168.51.102) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.51.102: icmp_seq=1 ttl=127 time=4.18 ms  
64 bytes from 192.168.51.102: icmp_seq=2 ttl=127 time=2.48 ms  
64 bytes from 192.168.51.102: icmp_seq=3 ttl=127 time=1.92 ms  
64 bytes from 192.168.51.102: icmp_seq=4 ttl=127 time=1.84 ms  
  
— 192.168.51.102 ping statistics —  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.843/2.605/4.176/0.939 ms
```

10 OS fingerprint con firewall disattivato

Comando o operazione. `sudo nmap -O 192.168.51.102`

Scopo. Stimare il sistema operativo quando le porte non sono più filtrate dal firewall.

Risultato. Nmap rileva 19 porte aperte e 981 porte chiuse. Il sistema viene stimato come Microsoft Windows 10, con dettagli 1507–1607, e la distanza resta 2 hop.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.51.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:02 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.043s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1607
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.60 seconds
```

11 SYN Scan con firewall disattivato

Comando o operazione. `sudo nmap -sS 192.168.51.102`

Risultato. Sono rilevate 19 porte aperte e 981 porte chiuse. Tra le porte aggiuntive rispetto al firewall attivo compaiono 7, 9, 13, 17, 19, 139, 445, 5357, 5432, 8009 e 8080.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS 192.168.51.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:03 -0400  
Nmap scan report for 192.168.51.102  
Host is up (0.94s latency).  
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5357/tcp  open  wsapi  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.00 seconds
```

12 TCP Connect con firewall disattivato

Comando o operazione. `nmap -sT 192.168.51.102`

Scopo. Confrontare la connessione completa con la SYN Scan nella condizione senza filtraggio del firewall.

Risultato. Il risultato coincide con la SYN Scan: 19 porte aperte e 981 chiuse. Le porte chiuse sono indicate come conn-refused.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sT 192.168.51.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:04 -0400  
Nmap scan report for 192.168.51.102  
Host is up (0.081s latency).  
Not shown: 981 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5357/tcp  open  wsdapi  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.79 seconds
```

13 Version detection con firewall disattivato

Comando o operazione. `sudo nmap -sV 192.168.51.102`

Scopo. Rilevare i servizi disponibili quando il firewall non filtra le porte.

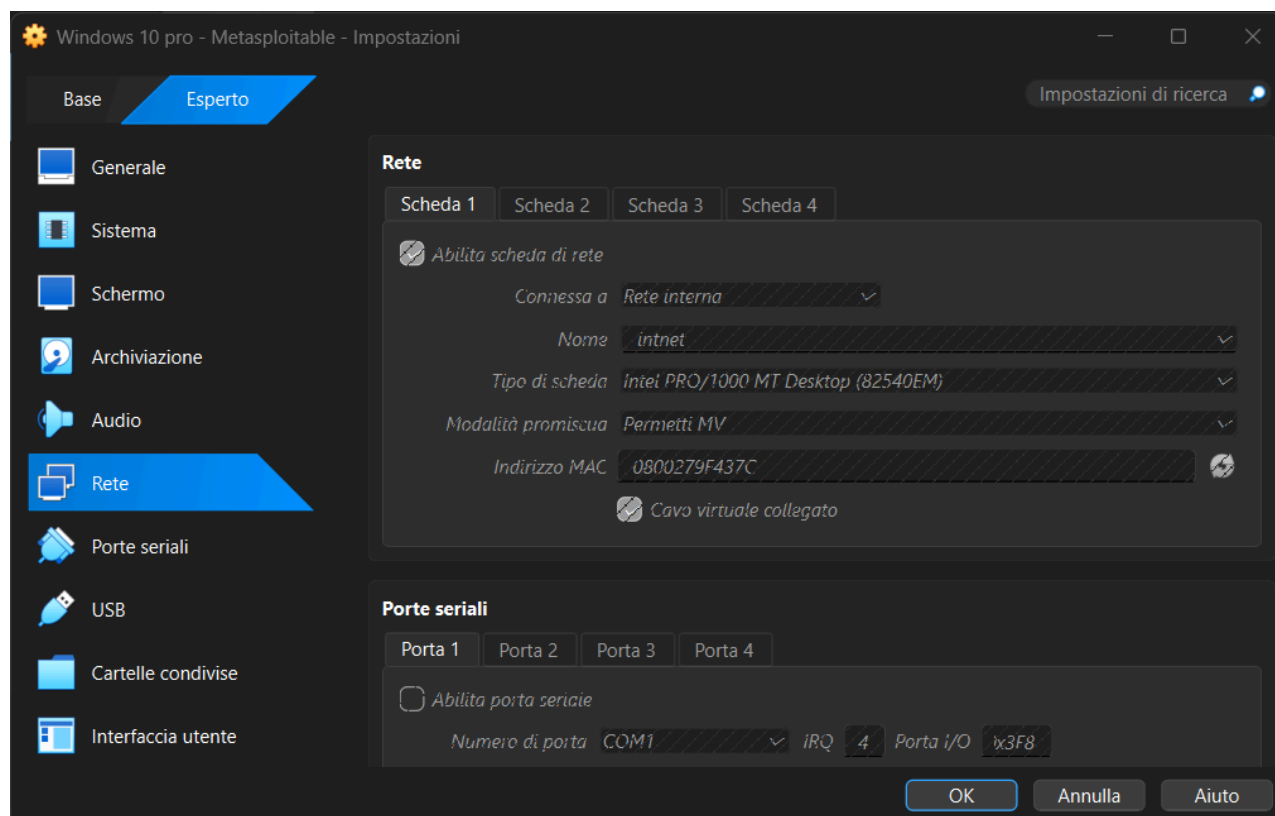
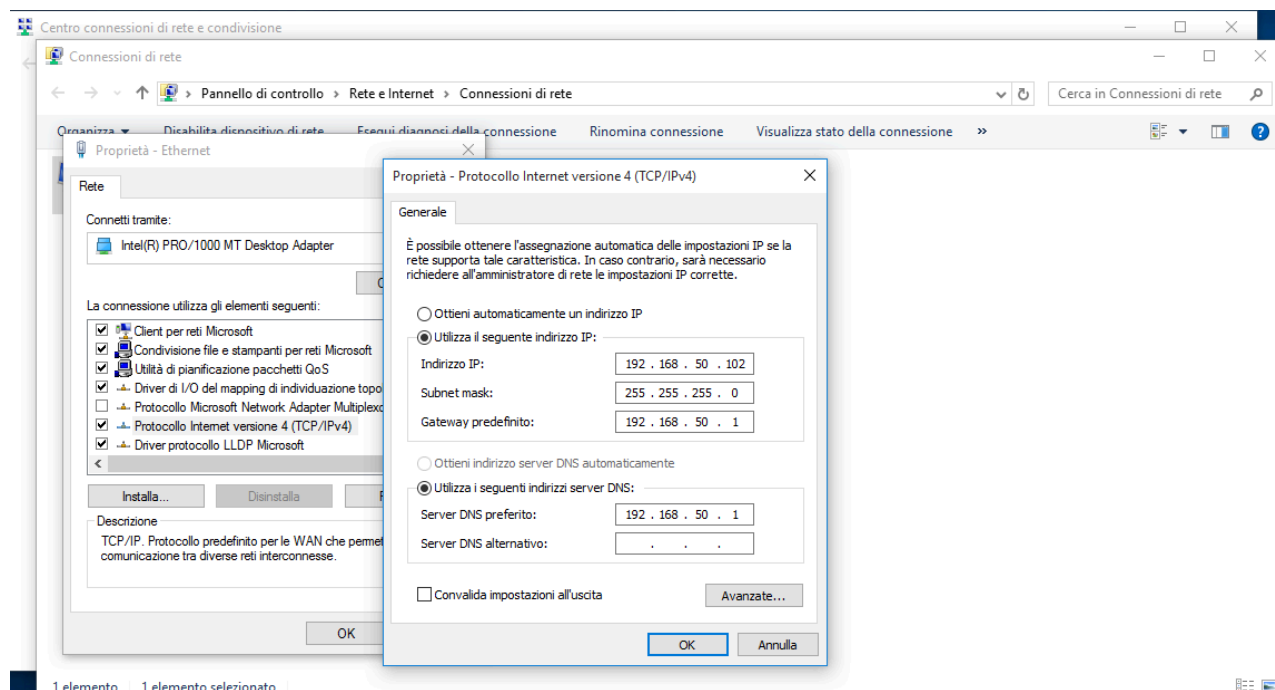
Risultato. Nmap identifica Microsoft IIS 10.0, RPC Windows, NetBIOS, SMB, Microsoft Terminal Services, HTTPAPI, Apache Jserv e Apache Tomcat. Sulla porta 5432 compare PostgreSQL con un punto interrogativo, quindi l'identificazione non è pienamente certa.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.51.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:05 -0400
Nmap scan report for 192.168.51.102
Host is up (0.16s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime         Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd            Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http            Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc           Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn     Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds    Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server   Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http            Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13           Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http            Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 189.27 seconds
```

Passaggio alla stessa rete

Per la parte facoltativa Windows viene spostato sulla stessa rete interna VirtualBox di Kali. Kali resta su 192.168.50.100/24; Windows passa a 192.168.50.102/24. I test di ping in entrambe le direzioni confermano la connettività.



```
C:\Windows\system32>ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=4ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=4ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64
Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 1ms, Massimo = 4ms, Medio = 2ms
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ping -c 4 192.168.50.102
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=10.9 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.56 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.47 ms
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.53 ms

— 192.168.50.102 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3009ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.525/4.858/10.885/3.648 ms
```

14 Verifica dell'indirizzo Windows sulla stessa rete

Comando o operazione. ipconfig

Scopo. Controllare che il nuovo indirizzo sia applicato al sistema operativo Windows.

Risultato. Windows usa 192.168.50.102.

```
C:\Windows\system32>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.50.102
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.50.1

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 . . . . . : 2001:0:4625:9904:28bb:e335:a887:aae9
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::28bb:e335:a887:aae9%5
    Gateway predefinito . . . . . : ::
```

Stessa rete con Windows Firewall attivo

Dopo il passaggio alla rete interna, il firewall viene riattivato. In questa configurazione il ping continua a funzionare sulla rete privata, quindi le scansioni vengono eseguite senza -Pn. Nmap rileva direttamente il MAC address perché le macchine comunicano sulla stessa rete locale.

15 OS fingerprint sulla stessa rete con firewall attivo

Comando o operazione. `sudo nmap -O 192.168.50.102`

Scopo. Stimare il sistema operativo nella configurazione sulla stessa rete.

Risultato. Nmap mostra 11 porte aperte e 989 filtrate, distanza di rete 1 hop e MAC address 08:00:27:49:43:7C associato a una scheda virtuale Oracle VirtualBox. La stima del sistema operativo resta incerta perché le porte chiuse non sono sufficienti per un fingerprint preciso.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.50.102
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:21 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0022s latency).
Not shown: 989 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsdapi
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: Microsoft Windows 10 1607 (97%), Microsoft Windows Phone 7.5 or 8.0 (94%), Microsoft
Windows Embedded Standard 7 (93%), Microsoft Windows 10 1511 - 1607 (92%), Microsoft Windows 10 1511 (91
%), Microsoft Windows 7 or Windows Server 2008 R2 (91%), Microsoft Windows Server 2008 R2 or Windows 8.1 (
91%), Microsoft Windows Server 2016 (91%), Microsoft Windows 7 Professional or Windows 8 (91%), Microsoft
Windows Vista SP0 or SP1, Windows Server 2008 SP1, or Windows 7 (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.50 seconds
```

16 SYN Scan sulla stessa rete con firewall attivo

Comando o operazione. `sudo nmap -sS 192.168.50.102`

Scopo. Rilevare le porte esposte quando il firewall è attivo sulla rete privata.

Risultato. Il risultato mostra 11 porte aperte e 989 filtrate: 80, 135, 139, 445, 1801, 2103, 2105, 2107, 3389, 5357 e 8443.

```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:22 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 989 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
1801/tcp   open  msmq
2103/tcp   open  zephyr-clt
2105/tcp   open  eklogin
2107/tcp   open  msmq-mgmt
3389/tcp   open  ms-wbt-server
5357/tcp   open  wsdapi
8443/tcp   open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.16 seconds
```

17 TCP Connect sulla stessa rete con firewall attivo

Comando o operazione. nmap -sT 192.168.50.102

Scopo. Confrontare la connessione TCP completa con la SYN Scan.

Risultato. Il risultato coincide con la SYN Scan: 11 porte aperte e 989 filtrate. Il MAC address è visibile e la distanza è 1 hop.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sT 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:23 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0029s latency).  
Not shown: 989 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5357/tcp  open  wsdapi  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.66 seconds
```

18 Version detection sulla stessa rete con firewall attivo

Comando o operazione. sudo nmap -sV 192.168.50.102

Scopo. Identificare servizi e versioni sulle porte consentite dal firewall.

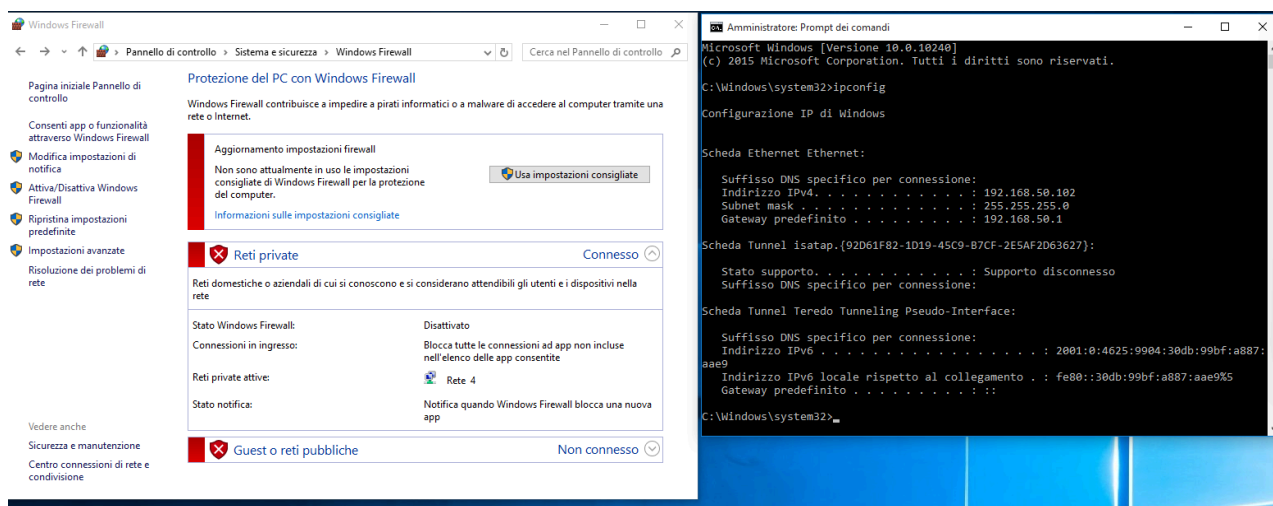
Risultato. Nmap identifica IIS 10.0 sulla porta 80, RPC Windows, NetBIOS, SMB, RPC sulle porte 2103, 2105 e 2107, Microsoft Terminal Services, HTTPAPI e altri servizi. Le porte non elencate sono filtrate.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:23 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0020s latency).
Not shown: 989 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
80/tcp    open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds  Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 110.39 seconds
```

Stessa rete con Windows Firewall disattivato

Il firewall viene nuovamente disattivato. L'indirizzo di Windows resta 192.168.50.102 e il ping continua a funzionare. Le scansioni vengono quindi ripetute sulla stessa rete.



19 OS fingerprint sulla stessa rete con firewall disattivato

Comando o operazione. `sudo nmap -O 192.168.50.102`

Scopo. Ripetere la stima del sistema operativo senza filtraggio del firewall.

Risultato. Nmap rileva 19 porte aperte e 981 chiuse, stima Microsoft Windows 10 con dettagli 1507–1607, distanza 1 hop e MAC address VirtualBox.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard
13/tcp    open  daytime
17/tcp    open  qotd
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
1801/tcp  open  msmq
2103/tcp  open  zephyr-clt
2105/tcp  open  eklogin
2107/tcp  open  msmq-mgmt
3389/tcp  open  ms-wbt-server
5357/tcp  open  wsdapi
5432/tcp  open  postgresql
8009/tcp  open  ajp13
8080/tcp  open  http-proxy
8443/tcp  open  https-alt
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.97 seconds
```

20 SYN Scan sulla stessa rete con firewall disattivato

Comando o operazione. `sudo nmap -sS 192.168.50.102`

Scopo. Rilevare tutte le porte che rispondono nella configurazione senza firewall.

Risultato. Sono rilevate 19 porte aperte e 981 chiuse. Il risultato coincide con l'OS fingerprint.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:30 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.0065s latency).  
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5357/tcp  open  wsdapi  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.03 seconds
```

21 TCP Connect sulla stessa rete con firewall disattivato

Comando o operazione. nmap -sT 192.168.50.102

Scopo. Confrontare la connessione TCP completa con la SYN Scan.

Risultato. Sono rilevate le stesse 19 porte aperte e 981 chiuse. Le porte chiuse sono indicate come conn-refused.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sT 192.168.50.102  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:30 -0400  
Nmap scan report for 192.168.50.102  
Host is up (0.016s latency).  
Not shown: 981 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
7/tcp     open  echo  
9/tcp     open  discard  
13/tcp    open  daytime  
17/tcp    open  qotd  
19/tcp    open  chargen  
80/tcp    open  http  
135/tcp   open  msrpc  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
1801/tcp  open  msmq  
2103/tcp  open  zephyr-clt  
2105/tcp  open  eklogin  
2107/tcp  open  msmq-mgmt  
3389/tcp  open  ms-wbt-server  
5357/tcp  open  wsdapi  
5432/tcp  open  postgresql  
8009/tcp  open  ajp13  
8080/tcp  open  http-proxy  
8443/tcp  open  https-alt  
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.02 seconds
```

22 Version detection sulla stessa rete con firewall disattivato

Comando o operazione. `sudo nmap -sV 192.168.50.102`

Scopo. Rilevare servizi e versioni nella condizione con firewall disattivato.

Risultato. Nmap rileva 19 porte aperte. Tra i servizi identificati compaiono IIS 10.0, RPC Windows, NetBIOS, SMB, Microsoft Terminal Services, HTTPAPI, Apache Jserv e Apache Tomcat. Il target è indicato come DESKTOP-9K104BT e il sistema operativo come Windows.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-26 08:31 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 981 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
7/tcp     open  echo
9/tcp     open  discard?
13/tcp    open  daytime         Microsoft Windows International daytime
17/tcp    open  qotd            Windows qotd (English)
19/tcp    open  chargen
80/tcp    open  http            Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp   open  msrpc           Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn     Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds    Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp  open  msmq?
2103/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2105/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
2107/tcp  open  msrpc           Microsoft Windows RPC
3389/tcp  open  ms-wbt-server   Microsoft Terminal Services
5357/tcp  open  http            Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp  open  postgresql?
8009/tcp  open  ajp13           Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp  open  http            Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp  open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:9F:43:7C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 186.44 seconds
```

Confronto dei risultati

Il confronto seguente riassume i dati direttamente visibili nelle scansioni.

Configurazione	Firewall	Ping	Porte rilevate	Distanza	MAC
Reti diverse 192.168.50.100 e 192.168.51.102	Attivo	100% perdita	8 aperte, 992 filtrate con OS e SYN	2 hop	Non mostrato
Reti diverse 192.168.50.100 e 192.168.51.102	Disattivato	0% perdita	19 aperte, 981 chiuse	2 hop	Non mostrato
Stessa rete 192.168.50.0/24	Attivo	0% perdita	11 aperte, 989 filtrate	1 hop	08:00:27:49:43:7C
Stessa rete 192.168.50.0/24	Disattivato	0% perdita	19 aperte, 981 chiuse	1 hop	08:00:27:49:43:7C

Confronto tra SYN Scan e TCP Connect

Condizione	SYN Scan	TCP Connect	Osservazione
Reti diverse, firewall attivo	8 aperte, 992 filtrate	4 aperte, 996 filtrate	I due risultati non coincidono in questa esecuzione.
Reti diverse, firewall disattivato	19 aperte, 981 chiuse con reset	19 aperte, 981 chiuse con conn-refused	Stesso insieme di porte aperte.
Stessa rete, firewall attivo	11 aperte, 989 filtrate	11 aperte, 989 filtrate	Risultati coincidenti.
Stessa rete, firewall disattivato	19 aperte, 981 chiuse con reset	19 aperte, 981 chiuse con conn-refused	Stesso insieme di porte aperte.